

**PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JULIO 2020**

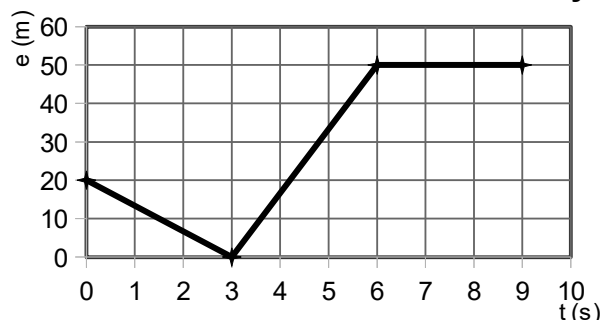
PARTE ESPECÍFICA, OPCIÓN B: FÍSICA Y QUÍMICA

Duración: 1h 15 min

OBSERVACIONES: Elegir 5 de las 6 cuestiones propuestas. Puedes utilizar calculadora no programable.

1. Observa la gráfica que describe el movimiento de un ciclista y determina:

- a) El espacio recorrido y el tipo de movimiento en cada tramo. (0,75 puntos)**
- b) La velocidad en cada tramo. (0,75 puntos)**
- c) El desplazamiento total. (0,5 puntos)**



2. Un coche de 1200 kg está estacionado en la zona más alta de una colina de 125 m de altura. El freno de mano falla y comienza a bajar en dirección al pueblo que hay a sus faldas. ¿Con qué velocidad llegará, si el pueblo se encuentra a 80 m sobre el nivel del mar? Expresa el resultado en km/h. (2 puntos)

DATOS: $g = 10 \text{ m/s}^2$

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

3. Dos cargas de 12 mC y -20 mC, se encuentran separadas 50 cm. Calcula:

- La fuerza electrostática entre ambas cargas e indica de qué tipo es. (1 punto)
- El potencial total en el punto medio de la recta que une ambas cargas. (1 punto)

DATOS: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$

4. Realiza las siguientes actividades:

a) Completa la tabla. (1 punto)

Elemento	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones	Representación
Boro			5	6	5	
Nitrógeno						$^{14}_7\text{N}$
Oxígeno	8	16			10	
Sodio						$^{23}_{11}\text{Na}^+$

b) Escribe el nombre o la fórmula, según corresponda. (1 punto)

Dicloruro de bario	
	Li_2O
Ácido Nítrico	
	$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--OH}$
2-Penteno	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).

5. Durante la cocción de la coliflor se liberan sustancias azufradas responsables del mal olor que se produce.

- a) Si durante la cocción se liberan 1,5 mL de sulfuro de hidrógeno gaseoso, a 102 °C y 1 atm de presión, calcula los moles de H₂S que contiene. (1 punto)
- b) Si al preparar 1,5 L de hervido, se le han añadido 10 g de sal (NaCl). Calcula la concentración molar de la sal. (1 punto)

DATOS: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$; masas atómicas: Na=23; Cl=35,5 u.

6. Cuando se produce la combustión de propano (CH₃CH₂CH₃) en presencia de oxígeno, O₂, se forman CO₂ y H₂O.

- a) Escribe y ajusta la reacción. (0,75 puntos)
- b) Si se queman 100 g de propano, ¿qué masa de agua se desprenderá ? (1,25 puntos)

DATOS: masas atómicas: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u; $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 8804, 05.05.2020).